

用量较多的是氯化胆碱和维生素 C,其次为烟酸,用量最少的为生物素。国内除生物素外,其他品种均有产品供应市场。由于有的产品生产规模小,有的设备更新慢,有的生产工艺落后,不少产品产量不能满足国内市场需求,像 VA、VD、VB₂、D-泛酸钙等需靠进口解决。但像氯化胆碱、维生素 C 等产品,由于国际市场需求势强,技术成熟,近些年发展较快。如较大的氯化胆碱厂有济南华菱药业有限公司(系济南黄河兽药厂和日本三菱瓦斯化学株式会社合资兴建)、江苏宜兴氯化胆碱厂、中化四平联化天华饲料添加剂厂,其年生产规模都在万吨以上,山东济宁银通精细化工厂、济宁氯化胆碱厂、辽阳纤维化工厂饲料添加剂药品厂、山西榆次北洋饲料添加剂厂等,其年生产能力都在 2000 吨以上,产品大部分供外销,由于原料的不足以及原料价格的变动,导致工厂开工率不高。VC 是发展快的第二个品种。由于 VC 是国内外的热销产品,利润较丰,故不少厂家兴建、改扩建生

产线。如东北制药总厂扩建 1 万吨生产线,中原、江山和蚌埠药厂新建生产能力均在 2000 至 5000 吨之间,此外还有改、扩建年产 1000 吨以下的一些生产厂家,估计 1995 年底全国生产能力突破 40000 吨。近年 VC 在水产养殖业的用量一直呈上升趋势。为了提高 VC 的稳定性,满足养殖业需要,还开发了新剂型产品。如 L-抗坏血酸多聚磷酸酯列入国家“八五”攻关项目,已通过鉴定验收,产品投向市场深受养殖者欢迎。应加强维生素短线产品如 D-泛酸钙等的开发,更新必要的设备和加强技改工作,如 VB₂ 等,使饲用维生素的发展上一个新台阶。

近年有机稀土饲料添加剂 开发较快,已有不少产品上市,应加强作用机制和残留物影响的研究;同时对新兴起的有机铬添加剂给予关注,适当组织力量开展此项工作,迎接新技术的挑战。

中草药驱虫保健剂

北京农学院畜牧兽医系教授 谢仲权

中草药驱虫保健剂,是指用中草药添加于饲料,以防治畜禽寄生虫病、促进畜禽生长和提高饲料利用率的天然物质饲料添加剂。

寄生于畜禽的寄生虫种类繁多,危害极大。各种动物及其脏腑、组织和细胞均可受到不同的寄生虫(蠕虫、昆虫、原虫)的侵袭,致使发生寄生虫病。寄生虫行寄生生活,以夺取动物养分的同时,使脏腑功能发生障碍,进而影响生长发育,降低生产性能,最后导致死亡,造成严重的经济损失,有的还危害人类健康。因而畜禽寄生虫病成为影响畜牧业发展的重大病害之一。尤其随着畜牧业集约化的发展,防治寄生虫病更为重要。

目前对寄生虫病的防治,主要采用药物防治法。用于驱抗寄生虫的药物很多,归纳起来为两类:一是驱虫性抗生素,二是化学合成药,后者为绝大多数。它们在不同的时期为防治寄生虫病起过很大的作用。但由于化药的毒副作用,药物在动物体内残留、用药干扰动物对寄生虫的抗虫免疫力,以及虫体易产生耐药性等,使药物防治寄生虫处于被动状态。尤其是化药易使虫体产生耐药性,并可产生交叉耐药(可达 3 种药物的耐药性),并将耐药性遗传下去。如我国有的地区抗球虫药还未用多久,就已无抗虫作用。此外,现用的抗虫药均有发生耐药的弊病,如抗球虫药喹诺酮发生最快,氯羟吡啶亦较快发生,氯苯胍发生时间居中,就连民卡巴嗪和聚醚抗生

素也能在较短时间内发生耐药性。因而抗药虫株不断出现,使人们产生忧虑和感到困难。目前各国为克服药物防治虫病问题,在原有基础上改进用药方法(取轮换式、穿梭式等)和不断研制新药,因而抗虫药始终成为热门,每年销售量也是最多的。但即使这样,畜禽的寄生虫病仍未得到有效控制。

饲料工业兴起之后,在饲料添加剂中很快出现了驱虫保健剂,并迅速得到推广应用和发展。如全球销售抗球虫药就占添加剂额的 1/10,并且逐年增加。但是作为驱虫保健剂要求比单纯治疗寄生虫病药更为严格,因其是长期微量添加于饲料,更要求安全,其毒副残留要小,并对人类健康无影响,同时还要有利于畜禽生长等。因此,驱抗虫药就不一定都能当驱虫保健剂用。然而,目前有用咪唑类、磺胺类、有机砷类等驱抗虫药当添加剂用,这是很危险的。因上述药均有较大毒副作用,影响畜禽生长,尤其残留影响人类健康。所以,各国对批准用于驱虫保健剂均取慎重态度。如世界各国批准作添加剂的驱虫剂有两类,即驱虫性抗生素和抗球虫剂。而前者只有越霉素 A 和潮霉素 B,后者也只有 10 余个品种。如美国批准的抗球虫药只有:磺胺喹恶啉、咪唑西林,砷酸、尼卡巴嗪、氯丙咪、球痢灵、丁噻酯、氯羟吡啶、癸氧喹酯、磺胺二甲氧嘧啶、莫能霉素、拉沙洛西、盐霉素、甲基盐霉素。即使如此慎重,各国仍对所批品种存在异议,认

为其中仍存在危险。如潮霉素B的毒副作用可使猪耳聋,莫能霉素易发生耐药性,尼卡巴嗪虽有杀灭球虫作用,但却有“热应激反应”和致突变和致畸作用,氯喹啉是广谱抗虫剂,但发生耐药性快,影响使用。因此,各国把驱虫研究方向转为免疫和从天然物质(主要是中草药)制抗虫剂。如美国从中草药常山中提取出生物碱,而以化学合成法制成氢溴酸常山酮,其抗球虫为高效且不发生耐药性。我国从中草药青蒿中提取出青蒿素,受到国际的重视。此外,国内各地都有用中草药组方配成驱虫促生长的饲料添加剂的报道。现就中草药驱虫促生长的有关问题简介如下。

一、中草药驱虫促生长剂发展情况

我国利用中草药防治寄生虫病的历史很悠久,内容丰富。早在两千多年前的《神农本草经》中已有不少记载,如雷丸“主杀三虫”,贯众“杀三虫”,芫花“去三虫,化食”等。在以后各朝代又不断发展,并在应用中取得良好的驱抗虫效果。在畜禽驱虫中草药的应用中,多以混入饲料中饲喂。如《三农纪》在记猪催肥法中说,“贯众三斤,苍术四两,芝麻一斤,黄豆一斗,炒熟共末,和槽糠饲,饮以新汲水”。以上所述,其法与现代驱虫促生长剂法十分相似,既驱虫(贯众),又健脾胃(苍术)促生长,同时也添加于饲料中。现代应用中草药驱虫促生长剂的情况又有所发展,有的已成产品,如肥猪菜等。其以驱虫中草药贯众为主,辅以健脾和促进生长发育的何首乌、黄芪、神曲、麦芽、山楂等配合而成。此外,全国各地都在试用中草药驱虫促生长剂,如“球虫九味散”添加于饲料中防治兔球虫病,连用5天后,粪检虫卵减少91.6%,效果显著。同时,在有些地区用仙鹤草芽混入饲料防治绿虫也取得满意效果等。中草药作为驱虫促生长剂,由于它具有无毒副作用,无残留和调动机体驱虫能力,增强抗病力和促进生长发育等优点,尤其是它不发生耐药性,因而被视为有发展前景的驱虫保健剂。

二、常用驱虫保健剂的中草药

1. 驱蛔虫中草药:

贯众、使君子、川楝子、南瓜子、芫花、乌梅、吴茱萸、榧子、槟榔、牵牛子、花椒、丝瓜子、石榴皮、三尖杉种子、薏苡根。

2. 驱蛲虫中草药:

大蒜、百部、使君子、苦楝皮、鸦胆子、榧子、贯众、石榴皮、鹤虱、吴茱萸。

3. 驱绿虫中草药:

槟榔、雷丸、贯众、鹤虱、南瓜子、仙鹤草芽、榧子。

4. 驱钩虫中草药:

槟榔、石榴皮、雷丸、苦楝皮、榧子。

5. 杀丝虫中草药:

雷丸、猪牙皂、青蒿、威灵仙、香五加皮。

6. 驱吸虫中草药:

贯众、槟榔、胡芦菜、椰子及汁。

7. 抗原虫中草药:

青蒿、土常山、鸡骨常山、滇常山、鸦胆子、百部、苦参、苦楝根皮、蛇床子、白头翁、川楝子。

三、驱虫保健剂中草药的配伍

中草药的配伍是使两味以上药相配而增加药效,相辅相成,全面调动机体抗病能力,以驱除病邪,增进健康为目的。驱虫保健剂的中草药配伍,多以驱虫为主,辅以健脾消积、祛瘀解毒,润肠缓泻,扶正祛邪等。因此,配伍中应视畜禽及其相关情况,选药配方,最终达到既驱抗虫害,又保健促生长和生产能力。现就有关情况的配伍列于下:

1. 抗菌消炎:可选用下药

连翘、板蓝根、黄芩、黄柏、紫花地丁、鱼腥草、穿心莲、白头翁、野菊花、大蓟、小蓟、白屈菜、虎仗等。

2. 促时消化液分泌:可选用下药

鸡内金、山楂、谷芽、麦芽、神曲、大腹皮、五味子、龙胆草、厚朴等。

3. 制酸与抗溃疡:可选用下药

海螵蛸、嫩牡蛎、钟乳石、甘草、厚朴、山豆根、车前草、鸡蛋壳、陈皮等。

4. 润肠泻下:可选用下药

郁李仁、桃仁、蜂蜜、植物油、大黄、芒硝、番泻叶等。

5. 止泻收湿:可选用下药

诃子、五倍子、地榆、赤石脂、老鹳草、禹余粮等。

6. 保肝,促肝细胞再生:可选用下药

黄芪、当归、生地、白术、茯苓、山药、党参、猪苓、枸杞子、甘草等。

7. 止血和保凝血:可选用下药

白芨、侧柏叶、白茅根、茜草、炒槐花、生柿叶、生地榆、旱莲草、三七、地锦草等。

8. 刺激造血增加红细胞及血红蛋白:可选用下药

黄芪、党参、当归、熟地、鸡血藤、枸杞子、白术、补骨脂、丹参、首乌藤等。

9. 增强基础代谢:可选用下药

党参、黄芪、牛蒡子、麻黄、刺五加等。

10. 促进细胞免疫:可选用下药

党参、刺五加、黄芪、白术、黄精、菟丝子、冬虫夏草、百合、五味子、白首乌、女贞子、桑寄生、水牛角、薏苡仁、杜仲等。

11. 镇静和催眠:可选用下药

酸枣仁、延胡索、茯神、夜交藤、合欢皮、柏子仁、石菖蒲、代赭石、浮小麦、远志、洋金花、猪毛菜、僵蚕、鸡矢藤、青风藤等。

12. 中、西驱抗虫药的配伍问题:

中、西驱抗虫药的配伍应注意其间的协同和拮抗问题,否则将引起降效或不良反应。如洒石酸铋钾与甘草

合用可消前者的不良反应,呋喃丙胺与槟榔合用可增效,枸橼酸哌嗪与苦楝根皮,以及哌嗪与使君子合用均有提高驱虫效果等协同作用。但也有中西药相配而发生降效等拮抗作用,如硫酸喹宁与甘草合用而使喹宁降效等。

总之,我国利用中草药驱虫防治寄生虫病具有悠久

的历史,几千年来为保障畜禽健康和畜牧业的发展作出了巨大贡献。用驱虫中草药添加于饲料中作驱虫保健剂,也得到不断发展。当目前化药防治寄生虫病处于困难之时,中草药驱虫保健剂具有很强的竞争力。相信在各有关学科的协同下,它将为畜牧业和饲料工业的发展作出更大的贡献。

应用“蜂胶、蜂花粉复合微量元素添加剂”喂用肉用仔鸡研究

中国农业机械化科学研究院

高峰 阎烈 高泉 南效景

近年来,肉鸡饲养业在改良品种、缩短饲养周期、提高料肉比等方面均有突破性发展。然而,考虑到鸡群提高抗病力和减少药物残留,使肉质(产品)最大限度符合卫生标准方面,还缺少突破性的成果。在食用畜禽产品中,人们对药物残留构成的危害越来越敏感。因此,绿色添加剂的开发利用就显得格外重要。为此,许多科技人员对蜂产品——蜂胶、蜂花粉的成分、性质及开发利用进行了大量研究,发现蜂胶和蜂花粉中含有许多营养和广谱生物活性物质,包括 20 多种黄酮类化合物,分离出多种酸类、醇类、酚类、酮类、酯类及烯烴类化合物,还有多种氨基酸、酶和多糖、脂肪酸及 VC、VA、VE、VP 等维生素。生物生存所必需的 38 种化学元素中,蜂胶就有 34 种之多。这些化学物质既有促生长、增强动物机体再生能力的作用,又有杀菌、抑菌、镇痛、提高免疫力的功效。总之,蜂产品非常具备绿色促生长添加剂的固特性。

在化验理论基础引导下,结合本地区养禽业的特点,我们对肉鸡进行了试验。

方法选择

考虑到养禽业对饲用日粮的选择,我们设计了 1% 浓度“蜂胶、蜂花粉复合微量元素添加剂”。在使用上,混入相对品种的配合饲料当中,习惯上就是“料精”。在制备过程中,将 200g 浓度蜂胶乙醇溶液及 2% 的蜂花粉做补充物,配以满足肉鸡生长需要的相对数量的铁、铜、锰、锌、硒、碘及氨基酸、多维生素,以玉米粉、沸石、豆饼粉分别做载体或稀释剂,充分混合(变异系数 $\leq 5\%$),制成粉剂,最终以 1% 浓度添加进配合料当中,或制粒或制粉。这个选择既有利于饲养场添加使用,也有利于规模饲料厂配料使用。粒度全部通过 16 目分析筛。

在前处理过程中,对蜂胶做了乙醇溶解,分析提纯及冷冻粉碎,使其充分混入载体当中;花粉经过风干去杂、提纯粉碎等工艺;多维生素采用微胶包被原料,配以沸石为载体,以解决充分混合问题。

肉鸡用蜂胶、蜂花粉复合微量元素添加成分(%)为:粗蛋白 23.8、钙 1.76、磷 0.62、蛋氨酸 3.85、铁 1.14、铜 0.05、锰 0.39、锌 0.78、硒 0.002、碘 0.004,蜂胶浓度为 200g,蜂花粉为 2%,多维生素配以足量复合物(定性分析)

试验设计

为全面考核蜂产品添加剂在促生长、促食欲、免疫等方面的功效,我们选择在北京市朝阳区王四营乡畜牧水产公司肉鸡场进行了一次系统的生物统计试验。

材料:配合饲料(颗粒)由乡配合饲料厂提供(肉小鸡、肉大鸡两阶段)。试验组蜂产品添加剂由中国农机院蜂特产品技术开发中心提供;对照组预混料精,采用一家外资企业提供的预混剂,并加入预防量土霉素 5mg/kg;试验组与对照组均采用配比及营养水平等同的配合日粮(对照组加入的预混剂亦为 1% 浓度,成分包括:氨基酸、多维生素、矿物质微量元素及抗生素等)。

基础配合饲料的营养水平(%),对照组的肉小鸡和肉大鸡分别为:粗蛋白 22.5 和 17.6,粗纤维 4.6 和 4.7,粗灰分 6.5 和 6.5,钙 0.90 和 0.92,磷 0.56 和 0.60,盐分 0.4 和 0.4,代谢能(Kcal/kg)2870 和 3050。试验组的肉小鸡和肉大鸡分别为:粗蛋白 22.0 和 17.5,粗纤维 4.6 和 4.7,粗灰分 6.5 和 6.5,钙 0.90 和 0.92,磷 0.56 和 0.60,盐分 0.4 和 0.4,代谢能(Kcal/kg)2870 和 3050。

肉鸡品种:艾维茵肉用仔鸡;